

Реляционная алгебра

Выборка

- Выборка (унарная операция). Применяется к одному отношению и определяет результирующее отношение, которое содержит только те кортежи из исходного отношения, которые удовлетворяют заданному условию (предикату). $\sigma_{\text{предикат}}(R)$

$\sigma_{\text{Возраст} \geq 34}(\text{Персоны})$

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7

```
SELECT * FROM "Персоны" WHERE "Возраст" >= 34
```


Реляционная алгебра

Проекция

- Проекция (унарная операция). Применяется к одному отношению и определяет новое отношение, содержащее вертикальное подмножество исходного отношения, создаваемое посредством извлечения значений указанных атрибутов и исключения из результата строк-дубликатов.
 $\Pi_{a_1, \dots, a_n}(R)$

$\Pi_{\text{Возраст}, \text{Вес}}(\text{Персоны})$



```
SELECT "Возраст", "Вес" FROM "Персоны"
```

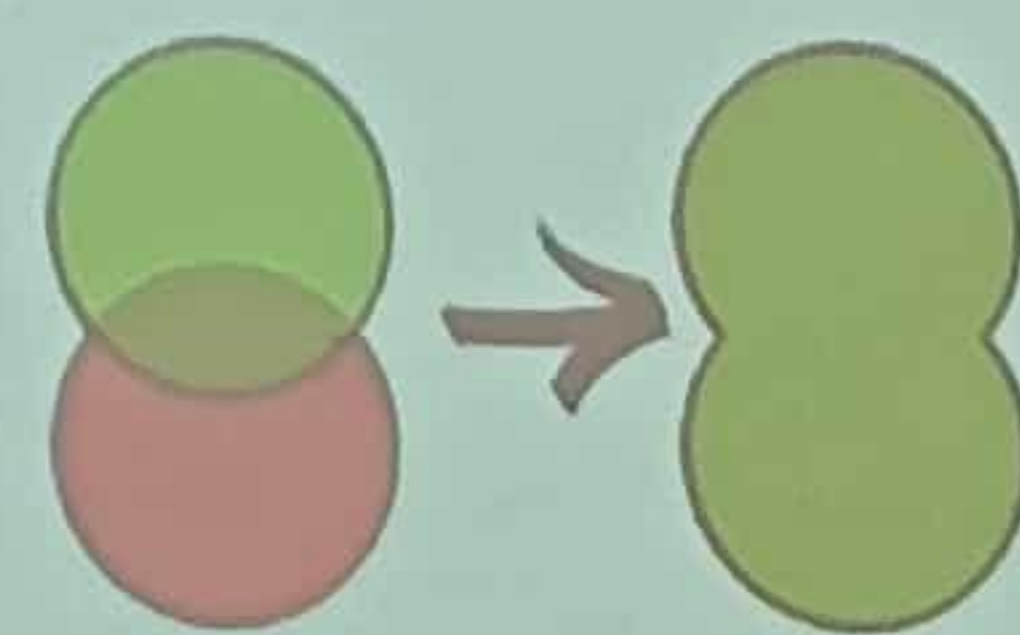
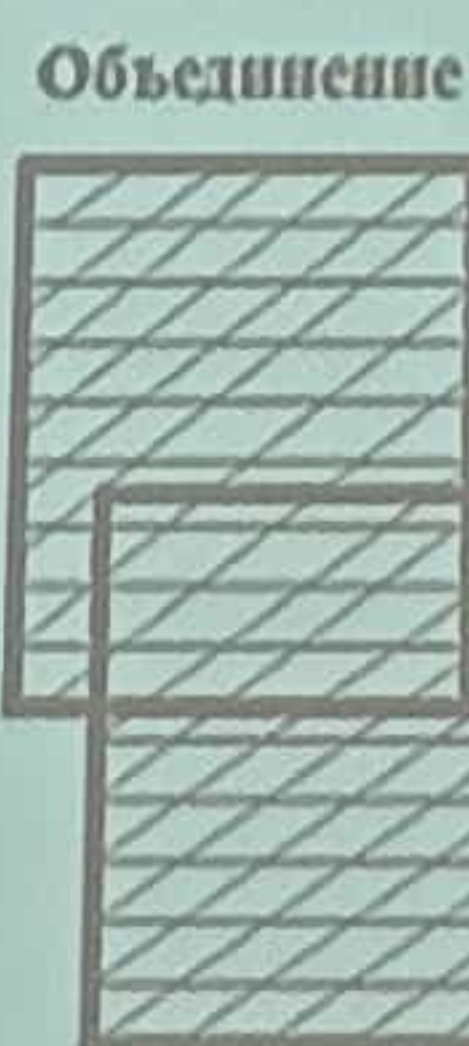

Реляционная алгебра

Объединение

```
SELECT * FROM "Персоны" UNION SELECT * FROM "Персонажи"
```

- Объединение. Объединение двух отношений R и S определяет новое отношение, которое включает все кортежи, содержащиеся только в R , все кортежи, содержащиеся только в S и кортежи, содержащиеся одновременно в R и в S с исключением дубликатов. R и S должны быть совместимы по объединению, то есть состоять из одинакового количества атрибутов и каждая пара соответствующих атрибутов должна иметь одинаковый домен. Для совместимости можно предварительно применить проекцию. Имена атрибутов могут не совпадать – главное, чтобы совпадали домены. $R \cup S$

Персоны $\cup$ Персонажи



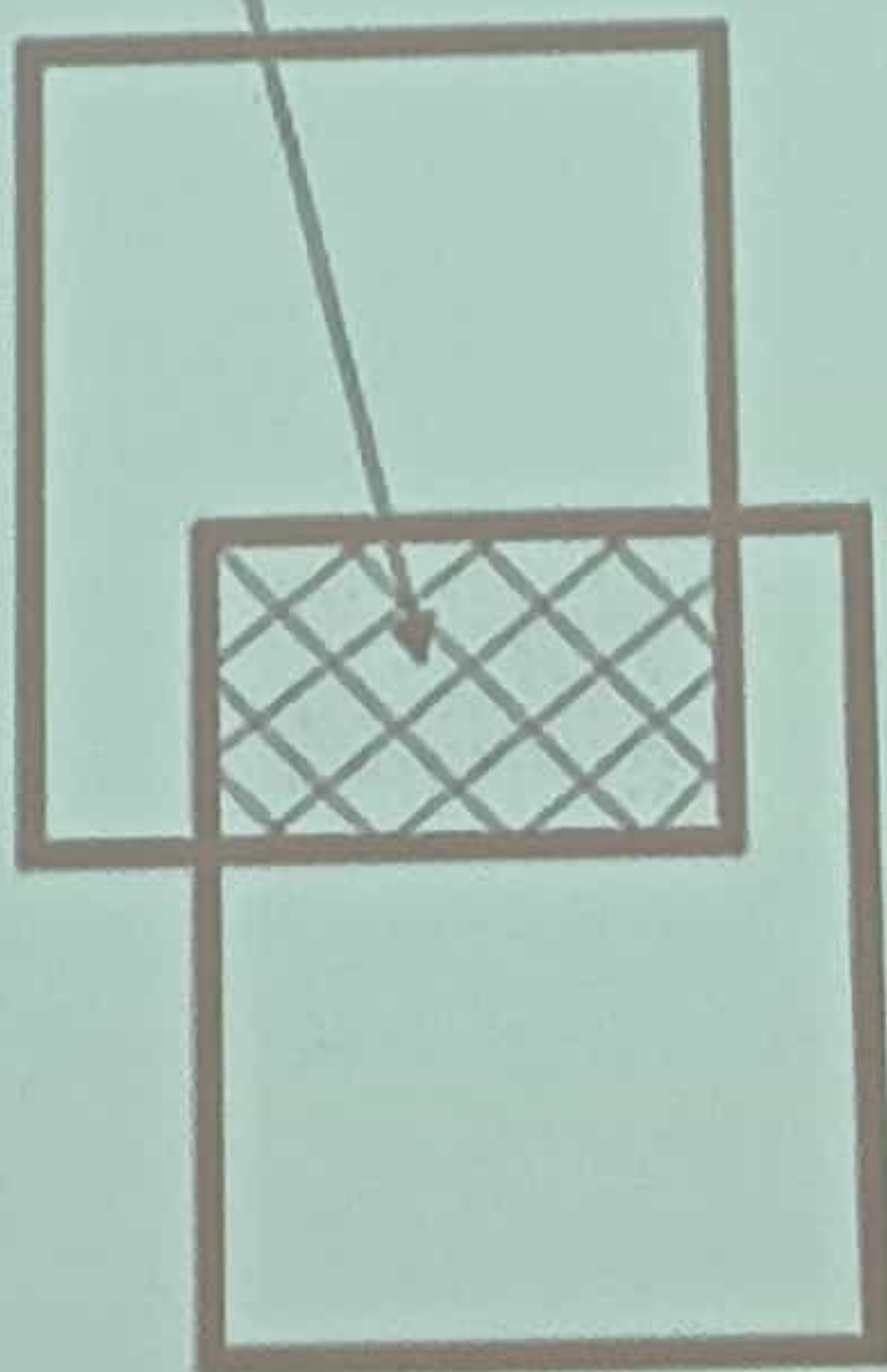
Реляционная алгебра

Пересечение

- Пересечение. Операция пересечения определяет отношение, которое содержит кортежи, присутствующие как в отношении R, так и в отношении S. Отношения R и S должны быть совместимы по объединению. $R \cap S$

Персоны $\cap$ Персонажи

Пересечение



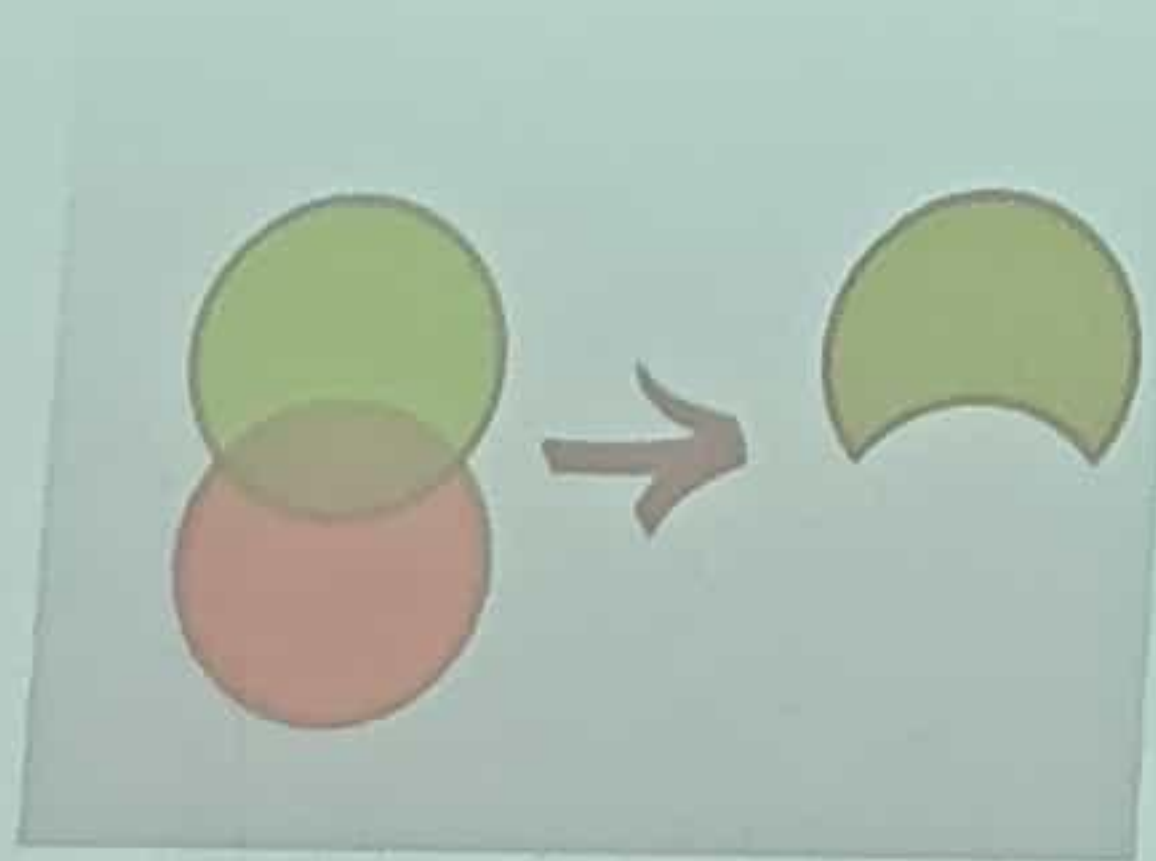
```
SELECT * FROM "Персоны"  
NATURAL JOIN "Персонажи"
```


Реляционная алгебра

Разность

- Разность двух отношений R и S состоит из кортежей, которые имеются в отношении R , но отсутствуют в отношении S . Отношения R и S должны быть совместимы по объединению. $R-S$

Персоны \ Персонажи



```
SELECT * FROM "Персоны"  
NATURAL LEFT JOIN "Персонажи"  
WHERE "Персонажи" IS NULL
```


Реляционная алгебра

Произведение

- Декартово произведение. Операция декартова произведения определяет новое отношение, которое является результатом конкатенации (сцепления) каждого кортежа из отношения R с каждым кортежем из отношения S. $R \times S$. В чистом виде применяется редко, но служит основой для построения соединений.

Мультфильмы x Каналы

Декартово произведение

a	x
b	y
c	

```
SELECT * FROM "Персоны", "Персонажи"
```


Реляционная алгебра

Деление

- Определяет отношение, состоящее из множества кортежей отношения R , которые определены на атрибуте C , соответствующем комбинации всех кортежей отношения S , где C – множество атрибутов, имеющих в отношении R , но отсутствующих в отношении S .

Реляционное деление

Рассмотрим следующую задачу.

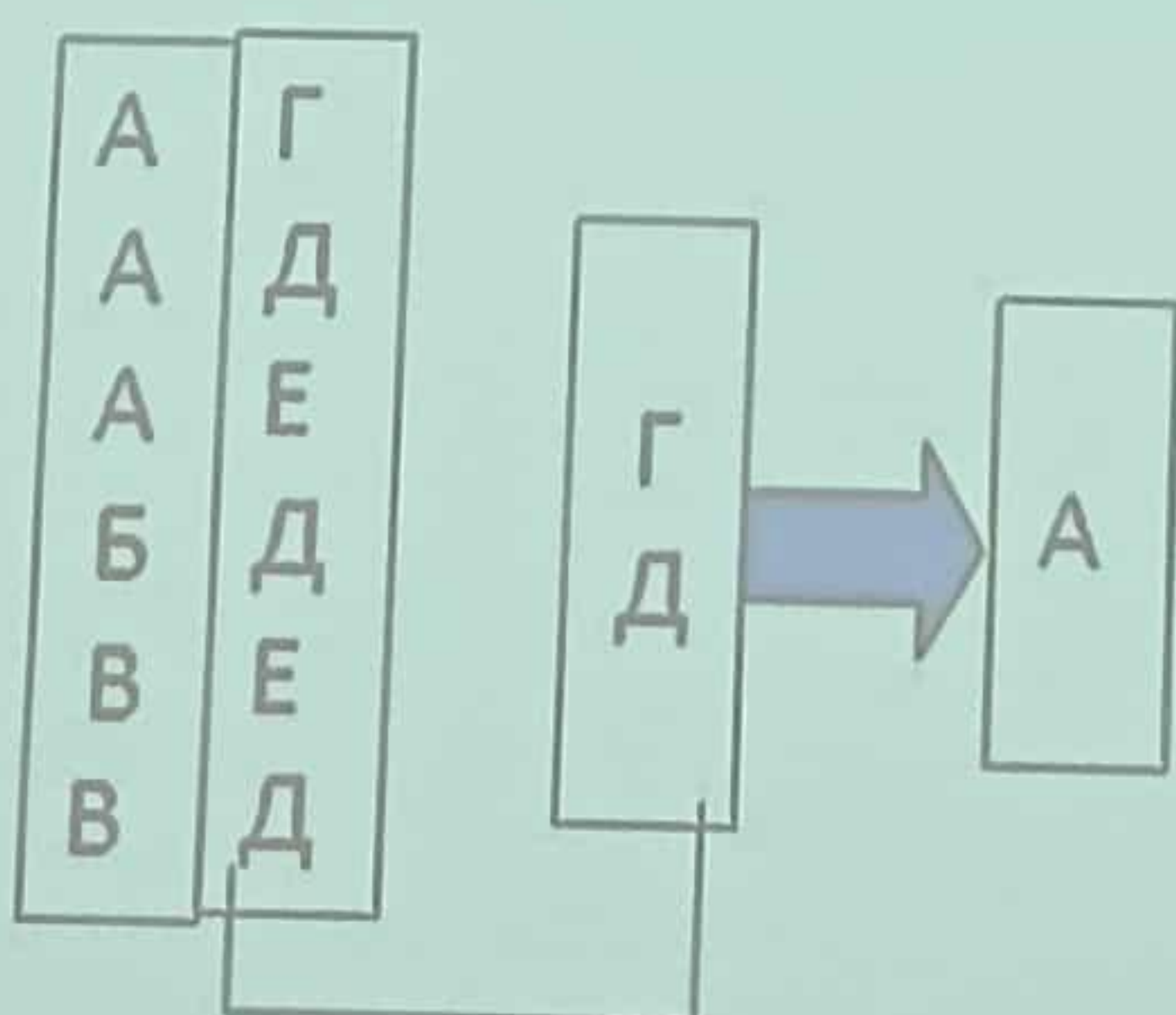
Определить производителей, которые выпускают модели всех типов (схема "Компьютерная фирма").

Ключевым словом здесь является "всех", т.е. производитель в таблице Product должен иметь модели каждого типа, т.е. и PC, и Laptop, и Printer.

Как раз для решения подобных задач в реляционной алгебре Коддом была введена специальная операция реляционного деления (DIVIDE BY).

С помощью этой операции наша задача решается очень просто [1]:

```
1. Product[maker, type] DIVIDE BY Product[type]
```



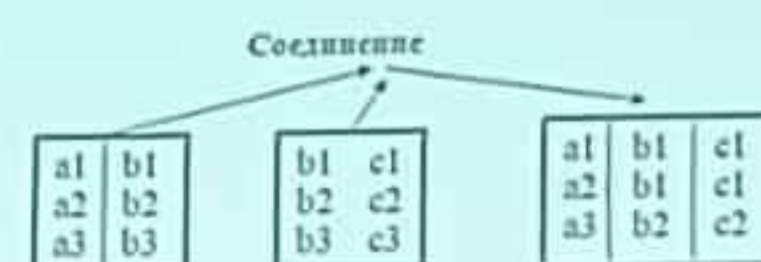
Мультфильмы÷Каналы

```
SELECT "Код_Мульты", "Название_Мульты"  
FROM "Мультфильмы"  
JOIN "Каналы" USING ("Название_Канала")  
GROUP BY "Код_Мульты", "Название_Мульты"  
HAVING COUNT(DISTINCT "Название_Канала") = (  
    SELECT COUNT(DISTINCT "Название_Канала") FROM "Каналы"  
)
```


Реляционная алгебра

Соединение

МультифильмыКаналы



- Тета-соединение. Определяет отношение, которое содержит кортежи из декартова произведения отношений R и S , удовлетворяющие предикату F . Где предикат F имеет вид $R.a_i \Theta S.b_j$, где вместо тета может быть указана одна из операций сравнения ($<$, $<=$ и т.д.). $R \bowtie_{\Theta F} S$
- Если используются только сравнения по равенству, то такое соединение называется соединением по эквивалентности.
- Естественное соединение – соединение по эквивалентности двух отношений, выполненное по всем общим атрибутам, из результатов которого исключается по одному экземпляру каждого общего атрибута. $R \bowtie S$

```
SELECT *  
FROM "Мультифильмы"  
JOIN "Каналы" ON ("Название_Канала" = "Код_Канала")
```


Критика Дейта

Избыточность

- Достаточно всего лишь пяти
- Пересечение, Соединение, Деление выводятся
- $\text{Соединение}(A, B) = \text{Проекция}(\text{Выборка}(\text{Декартово_Произведение}(A, B), \text{условие}))$

Критика Дейта

Недостаточность

- Переименование атрибутов
- Вычисление новых атрибутов
- Агрегирующие функции (SUM, AVG)
- Присваивание результатов временным отношениям

Реляционное исчисление

Задача

- Задача: Получить номера и города поставщиков, поставляющих деталь P2.
- S (Поставщики): П# (номер), Город_П (город), ...
- SP (Поставки): П# (номер поставщика), Д# (номер детали), ...

SELECT

Синтаксический порядок

- SELECT DISTINCT
- FROM table1
- JOIN table2 ON table1.id = table2.id
- WHERE condition1
- GROUP BY column1
- HAVING aggregate_function(column2) > value
- ORDER BY column1
- LIMIT 10

Выбор типа TIMESTAMP

- Повторяющиеся события в рамках одного часового пояса
- Даты из прошлого, где часовой пояс или неважен